

电力系统继电保护原理

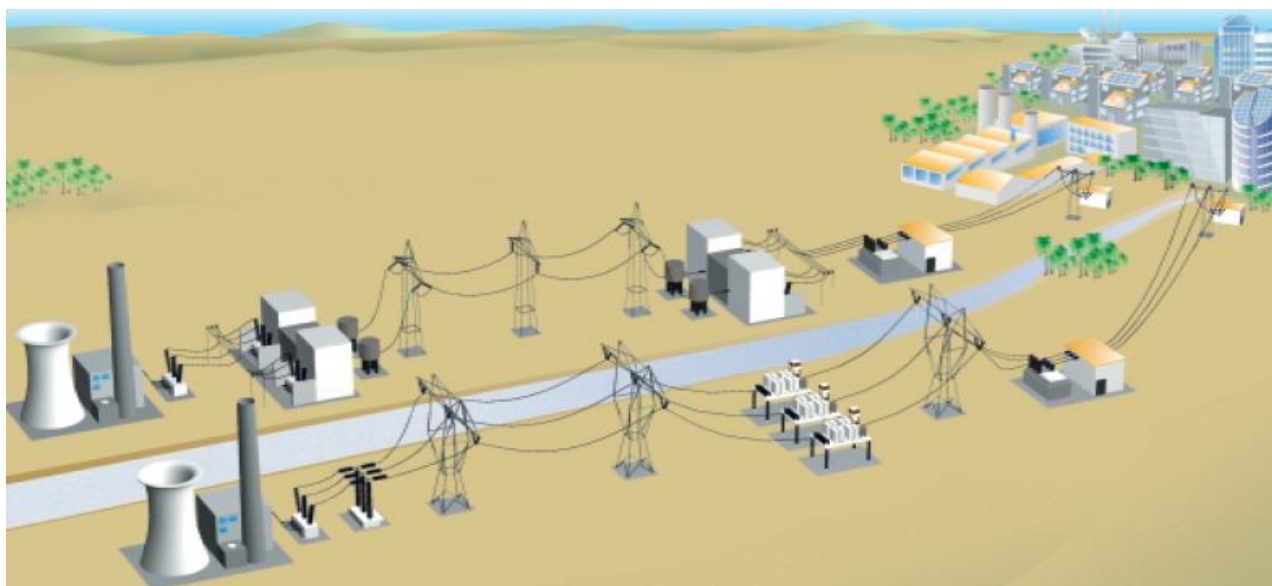


主讲教师：王义凯

电力系统：发、输、变、配、用

一次设备： 电能通过的设备，如发电机、变压器、母线、输电线路等。

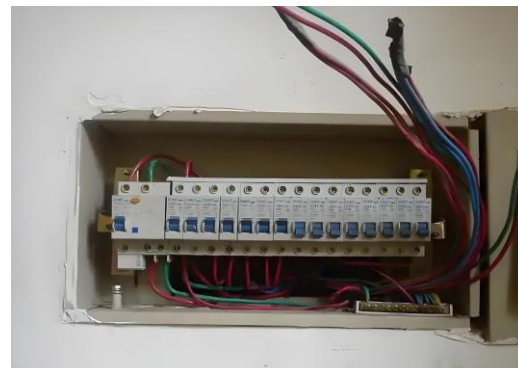
二次设备： 对一次设备的运行状态进行测量、监视、控制和**保护**的设备。



保护设备长什么样？



最简易的保护设备---保险丝



家中常见的保护设备---空气开关



电力系统中的保护设备---微机保护装置及保护屏柜

继电保护原理的主要内容、知识体系

1) 电力系统主要设备常见故障及异常运行状态
——人会得什么病

2) 电力系统设备发生故障时的特征
——人的病理

3) 如何利用故障特征识别故障设备
——诊断

第1章 概述

第一节 电力系统继电保护的基本概念

第二节 继电保护的基本原理与构成

第三节 对继电保护的基本要求

第1章 概述

第一节 电力系统继电保护的基本概念

第二节 继电保护的基本原理与构成

第三节 对继电保护的基本要求



1.1 电力系统的故障状态和不正常运行状态

1.1.1 正常运行状态

等式约束条件：

$$\sum P_{Gi} - \sum P_{Lj} - \sum \Delta P_s = 0$$

$$\sum Q_{Gi} - \sum Q_{Lj} - \sum \Delta Q_s = 0$$

不等式约束条件：

$$U_{i.\min} \leq U_i \leq U_{i.\max}$$

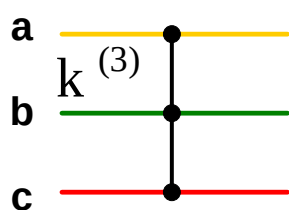
$$I_{ij} \leq I_{ij.\max}$$

$$f_{\min} \leq f \leq f_{\max}$$

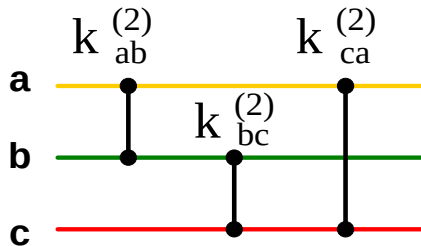


1.1 电力系统的故障状态和不正常运行状态

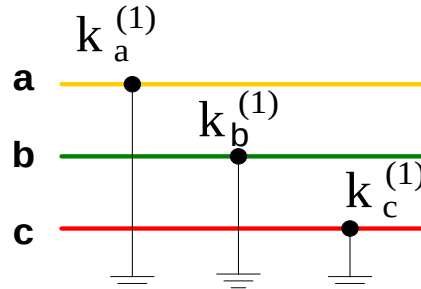
1.1.2 故障状态



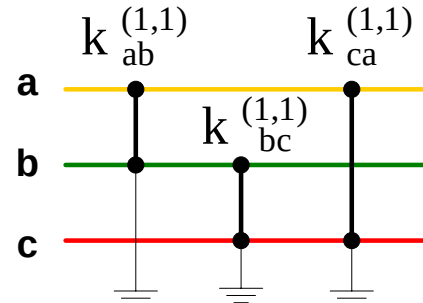
三相短路
Three phase



两相短路
Phase -to-phase

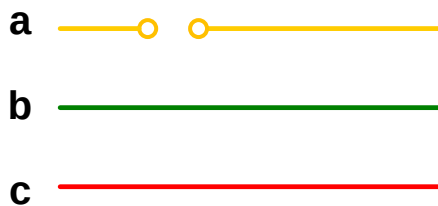


单相接地短路
Phase -to-ground

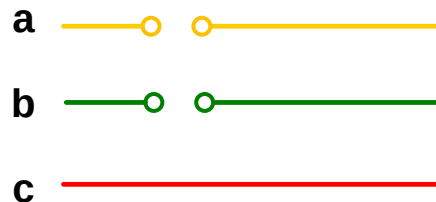


两相接地短路
Phase -to-phase-to-ground

输电线路常见的短路类型



一相断开



两相断开

纵向不对称故障（断线）

1.1 电力系统的故障状态和不正常运行状态

1.1.3 不正常运行状态

电气元件的运行状态超出了正常允许的工作范围，但没有发生故障，这种情况属于不正常运行状态。

- 1) **过负荷**：负荷超过额定值造成的电流升高；
- 2) **过电压**：发电机突然甩负荷等原因引起；
- 3) **频率降低**：系统中出现功率缺额而引起；
- 4) **系统振荡**：因系统受到扰动而失去功率平衡。

1.1 电力系统的故障状态和不正常运行状态

1.1.4 短路的危害

- 短路点电弧
- 短路电流产生热和电动力的作用
- 电压下降
- 破坏电力系统并列运行的稳定性



~~运行人员~~

~~继电保护装置~~

1.2 继电保护的功能与作用

电力系统的各种元件在运行中不可能一直保持正常状态，需要有专门的技术为电力系统建立一个**安全保障体系**，其中最重要的就是继电保护技术。

电力系统继电保护的基本作用是，在**全系统范围内**，按指定分区**实时地检测**各种故障和不正常运行状态，快速及时地采取**故障隔离或告警**等措施，以求最大限度地维持系统稳定、保持供电持续性、保障人身安全、防止或减轻设备损坏。

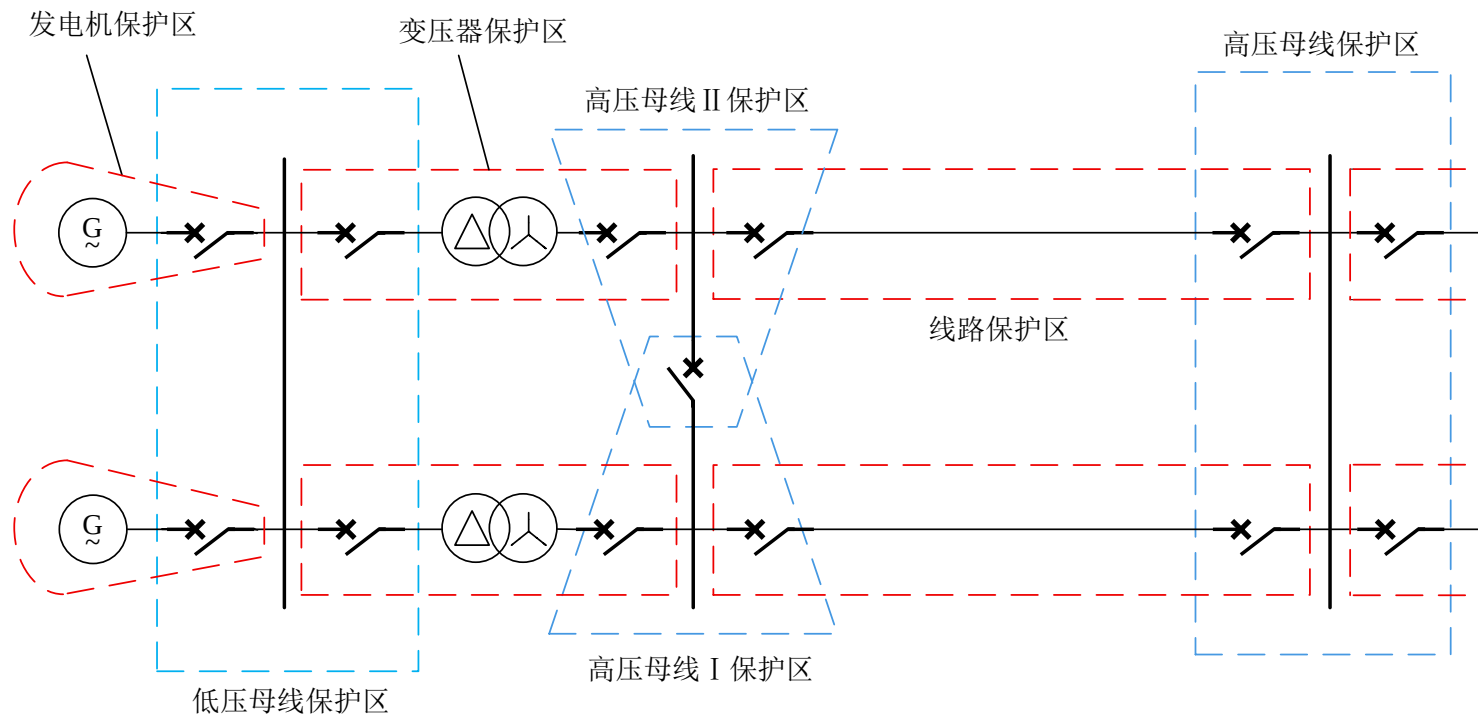
1.2 继电保护的功能与作用

继电保护的基本任务：

(1) 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到损坏，保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

(2) 反应电气设备的不正常运行状态，并根据运行的维护条件，动作于发出信号、减负荷或跳闸，一般不要求保护迅速动作。

1.3 电力系统的保护分区

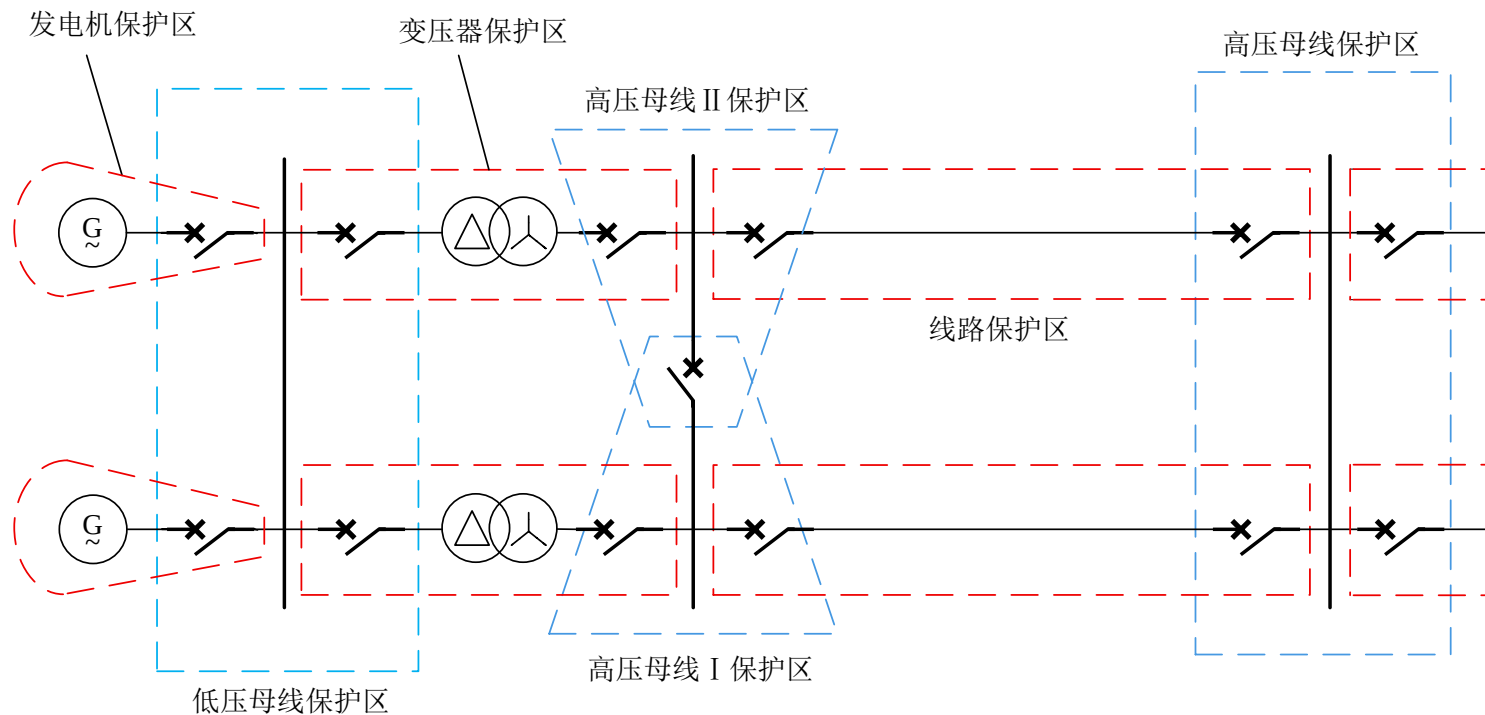


基本原则

- 保护分区必须覆盖整个电力系统，**不允许存在死区**。



1.3 电力系统的保护分区



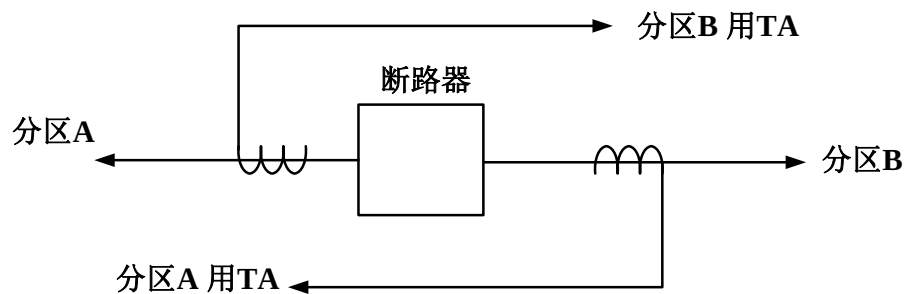
基本原则

- 在每个保护分区之间**保护范围是有重叠的**，以避免交界处出现得不到保护的真空区域。

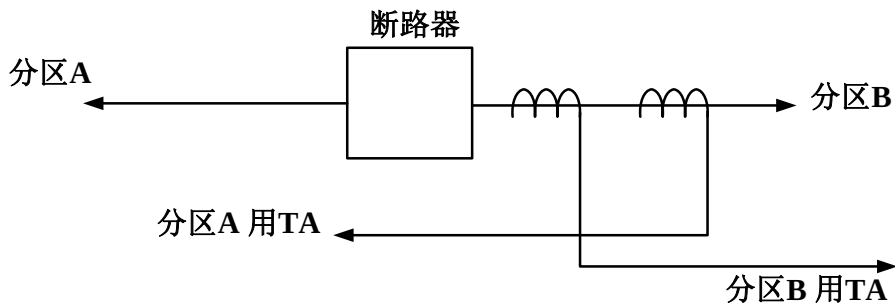


1.3 电力系统的保护分区

- 在每个保护分区之间**保护范围是有重叠的**，以避免交界处出现得不到保护的真空区域。
- **重叠保护范围---正确选择保护分区交界处的电流互感器**



(a) 电流互感器位于断路器两侧



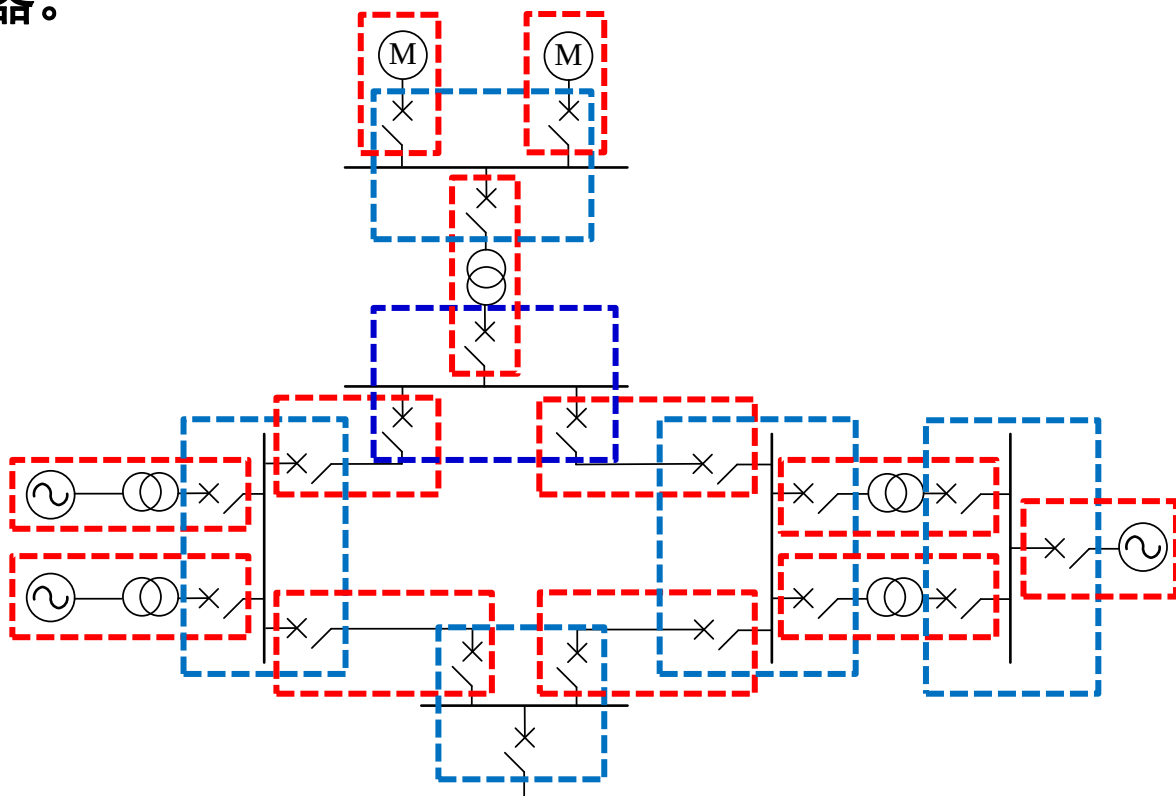
(b) 电流互感器位于断路器一侧



1.3 电力系统的保护分区

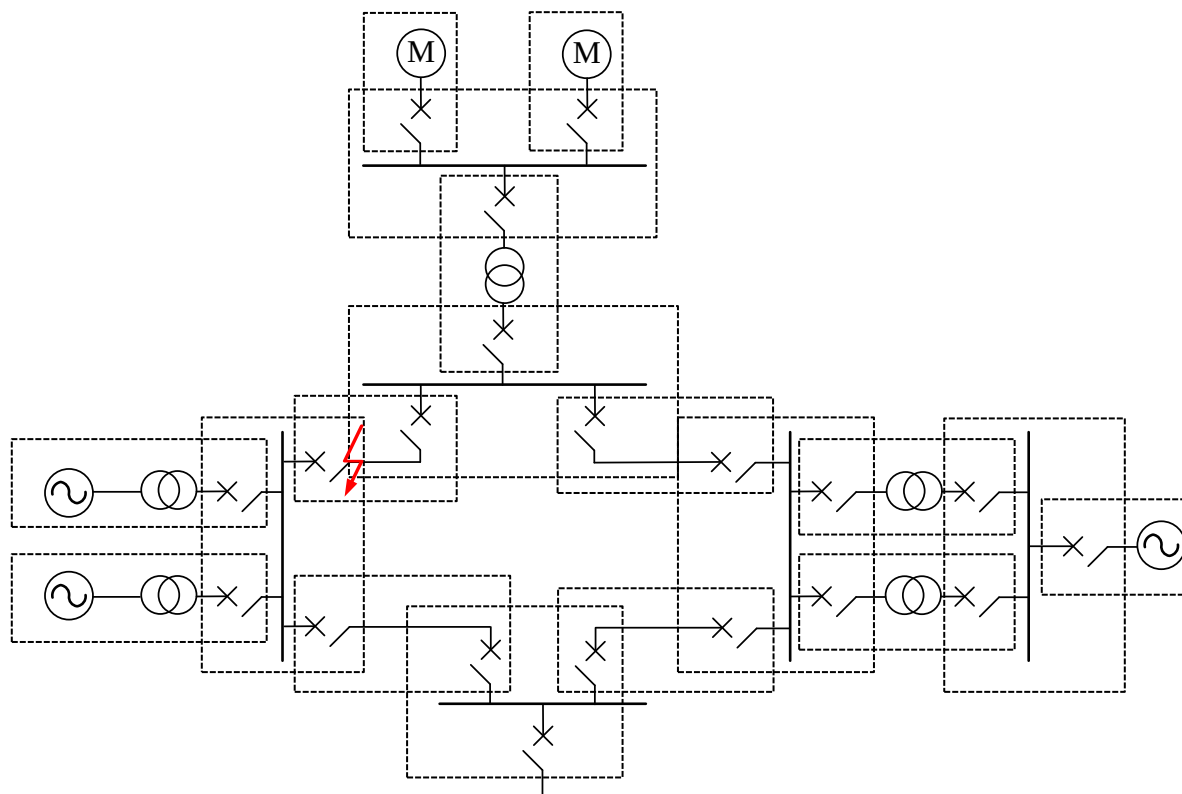
基本原则

- 保护分区内若不只含一个电气元件，可细分子保护分区，但作用于相同断路器。



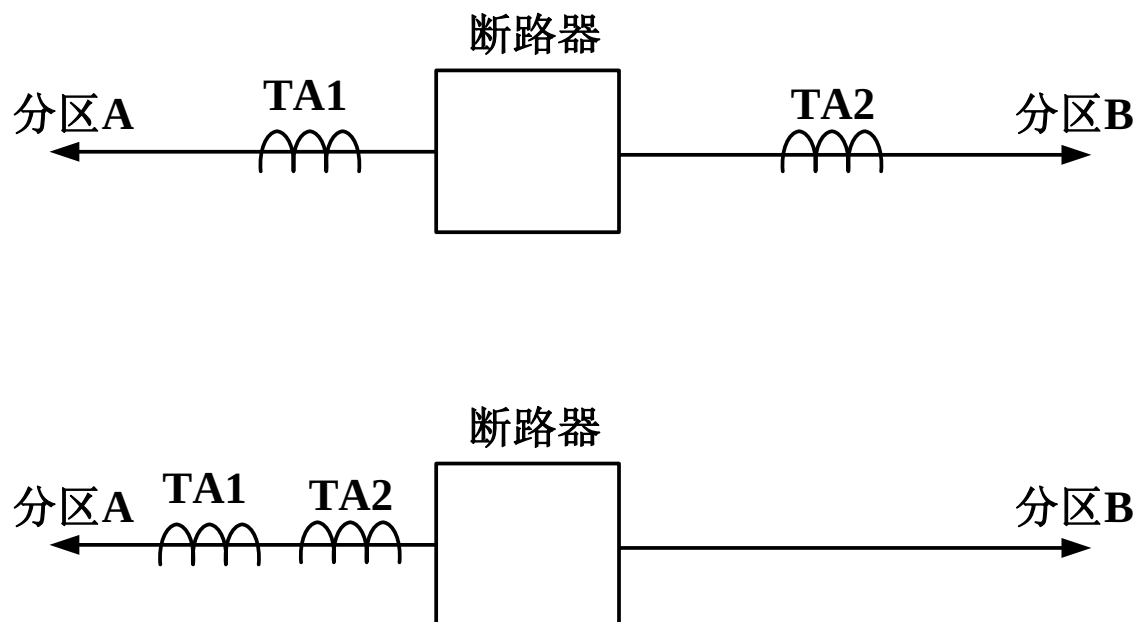
1.3 电力系统的保护分区

哪里有问题？



1.3 电力系统的保护分区

例题：选择各保护分区所用电流互感器



第1章 概述

第一节 电力系统继电保护的基本概念

第二节 继电保护的基本原理与构成

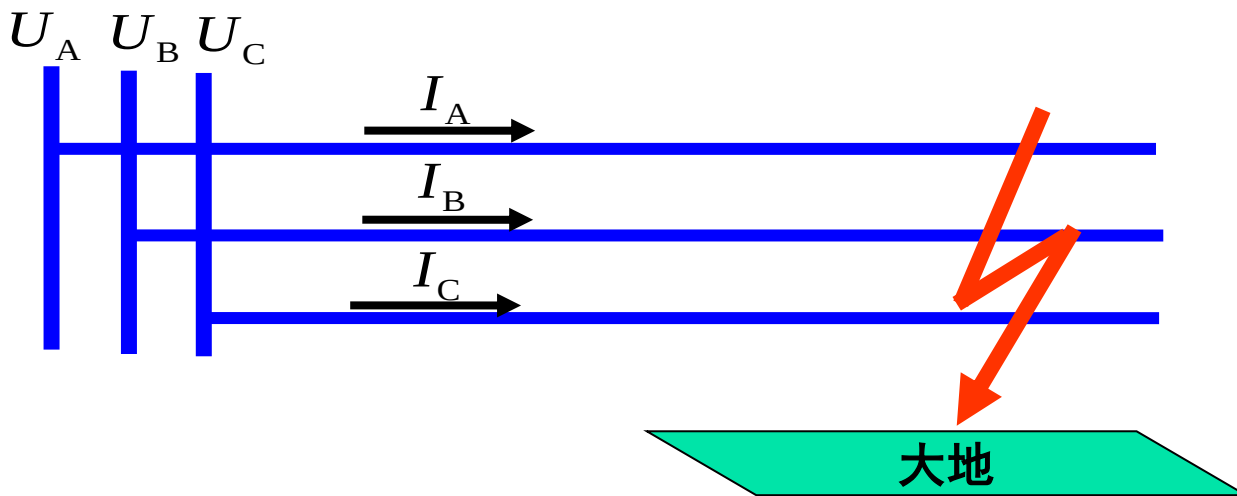
第三节 对继电保护的基本要求



2.1 继电保护的基本原理

继电保护原理的研究内容

- 区分电力系统正常运行与故障或不正常运行状态，分析其不同于系统正常运行时的**故障特征**。



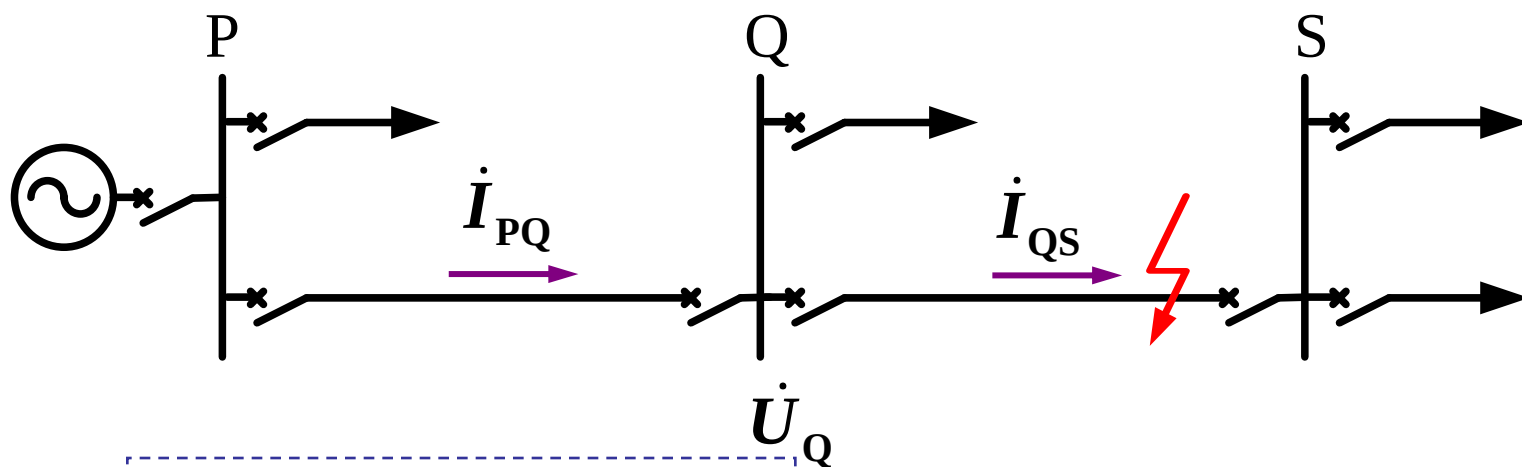
故障特征量



2.1 继电保护的基本原理

继电保护原理的研究内容

研究如何利用这些故障特征对设备所处状态的识别



正常运行 $I_{QS} \leq I_{L.max}$

短路 $I_{QS} > I_{L.max}$

过电流保护

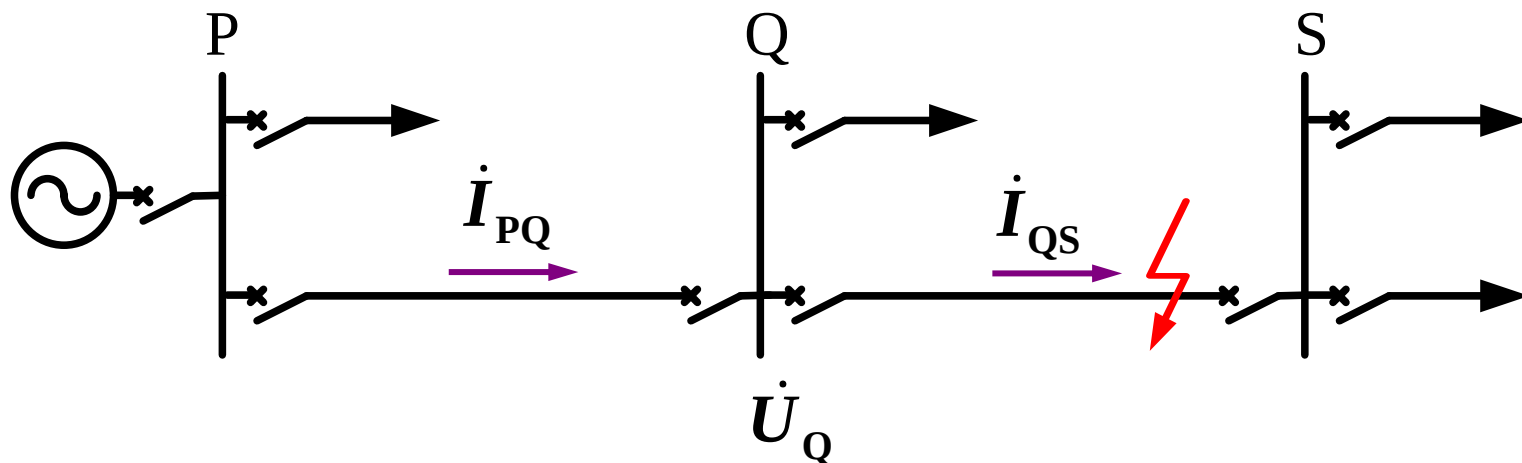
$$I \geq I_{set}$$



2.1 继电保护的基本原理

继电保护原理的研究内容

研究如何利用这些故障特征对设备所处状态的识别



正常运行 $|U_Q - U_N| \leq (5 \sim 10)\% U_N$

短路 $U_Q < U_N$

低电压保护

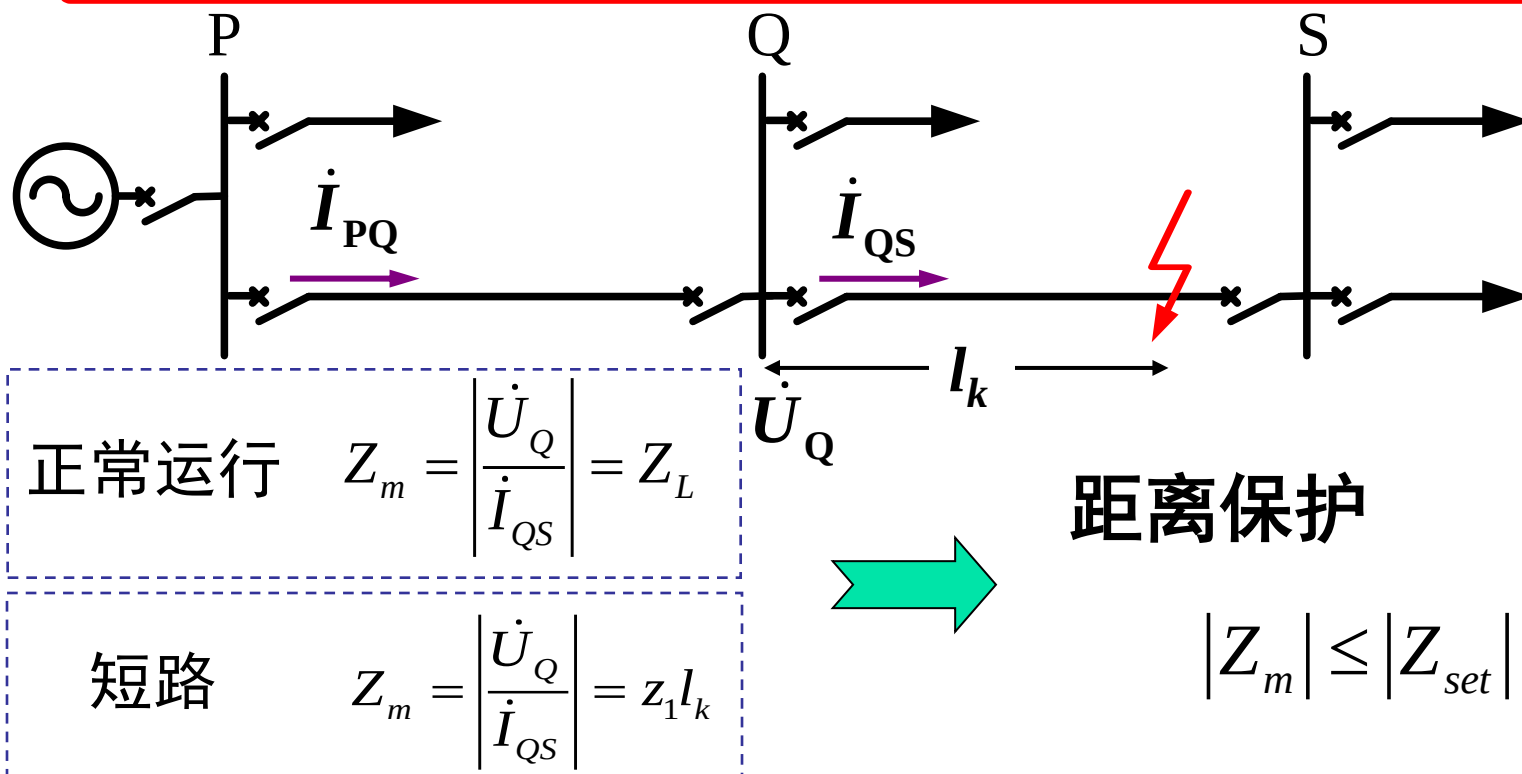
$$U \leq U_{\text{set}}$$



2.1 继电保护的基本原理

继电保护原理的研究内容

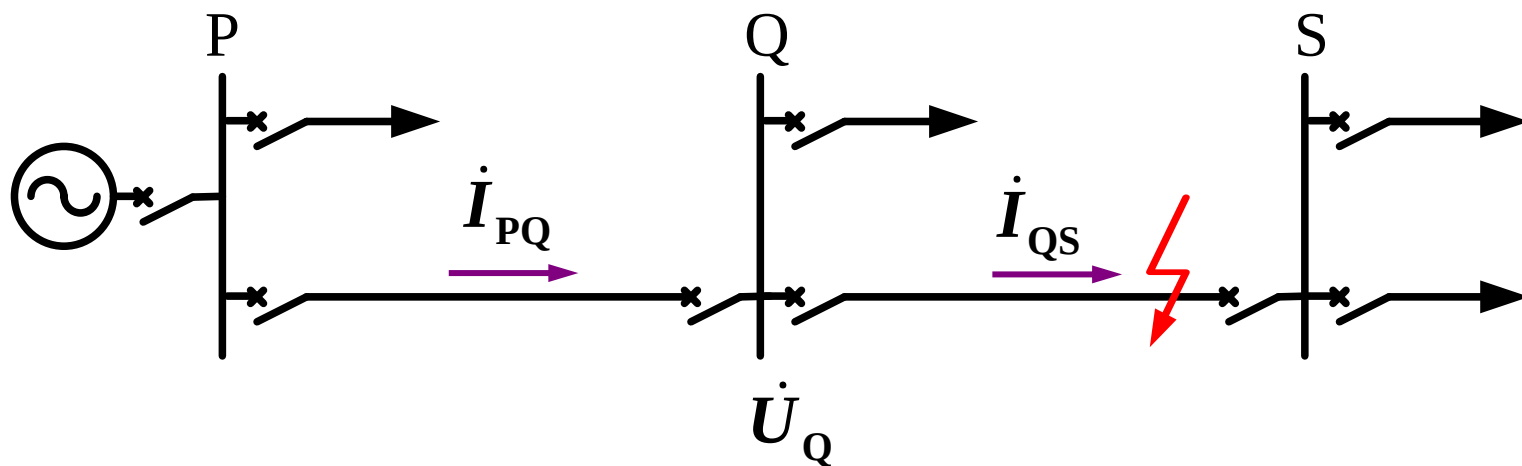
研究如何利用这些故障特征对设备所处状态的识别



2.1 继电保护的基本原理

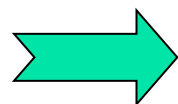
继电保护原理的研究内容

研究如何利用这些故障特征对设备所处状态的识别



正常运行 $I_2 = 0$

不对称短路 $I_2 > 0$



序分量保护

$$I_2 \geq I_{2.set}$$



华北电力大学

2.1 继电保护的基本原理

问题：与正常运行状态相比，线路发生三相短路时，还存在哪些故障特征？

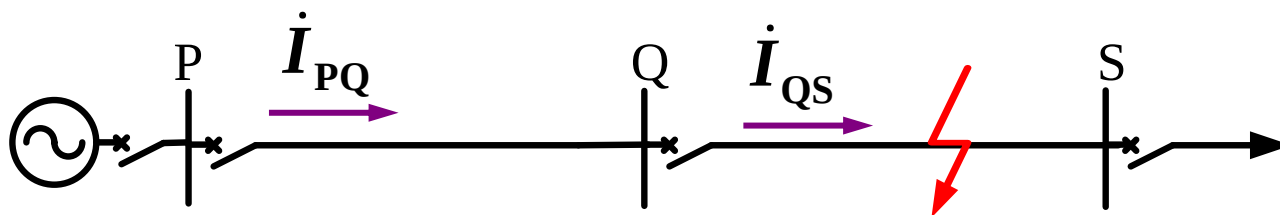
- 电压与电流间的相位角会发生变化；
- 电气元件流入与流出电流的关系发生变化。



2.1 继电保护的基本原理

在研究利用故障特征量构成保护原理时，需注意：

(1) 电力系统中的设备不是孤立运行的，某一设备故障时所产生的故障特征量在非故障设备上同样存在。

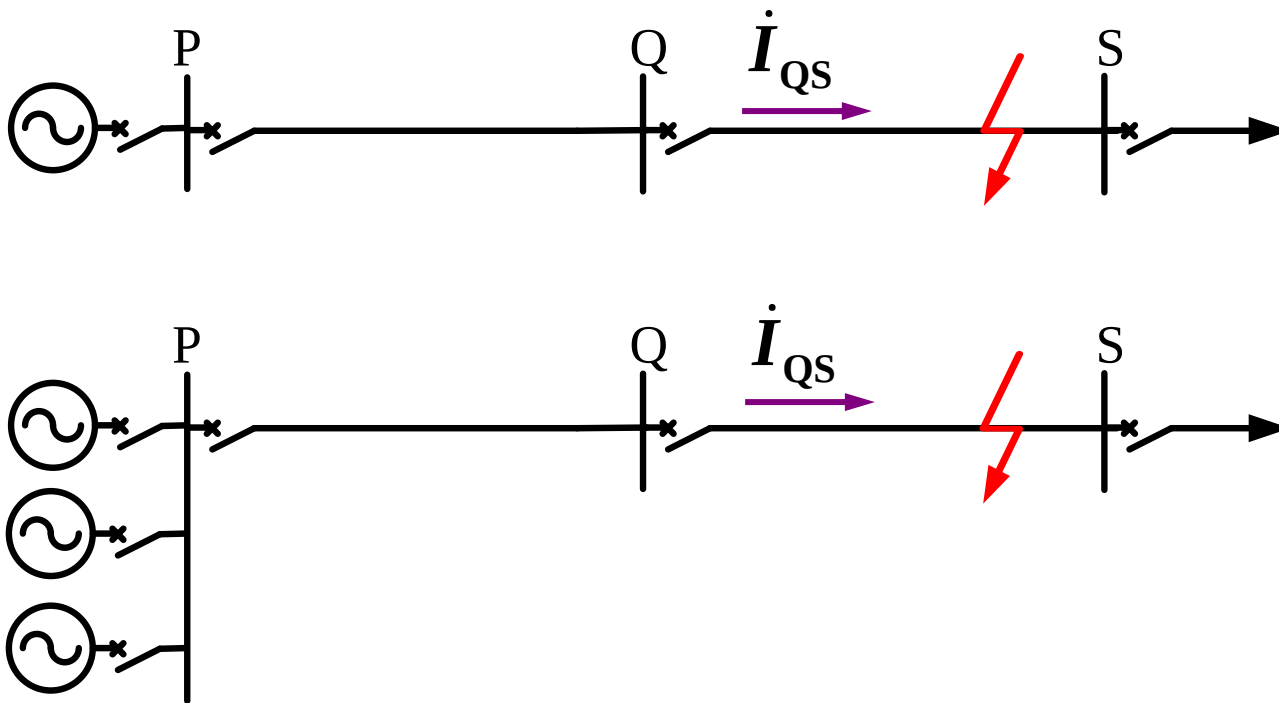


故障线路断路器失灵时，可利用前一条线路的断路器隔离故障。



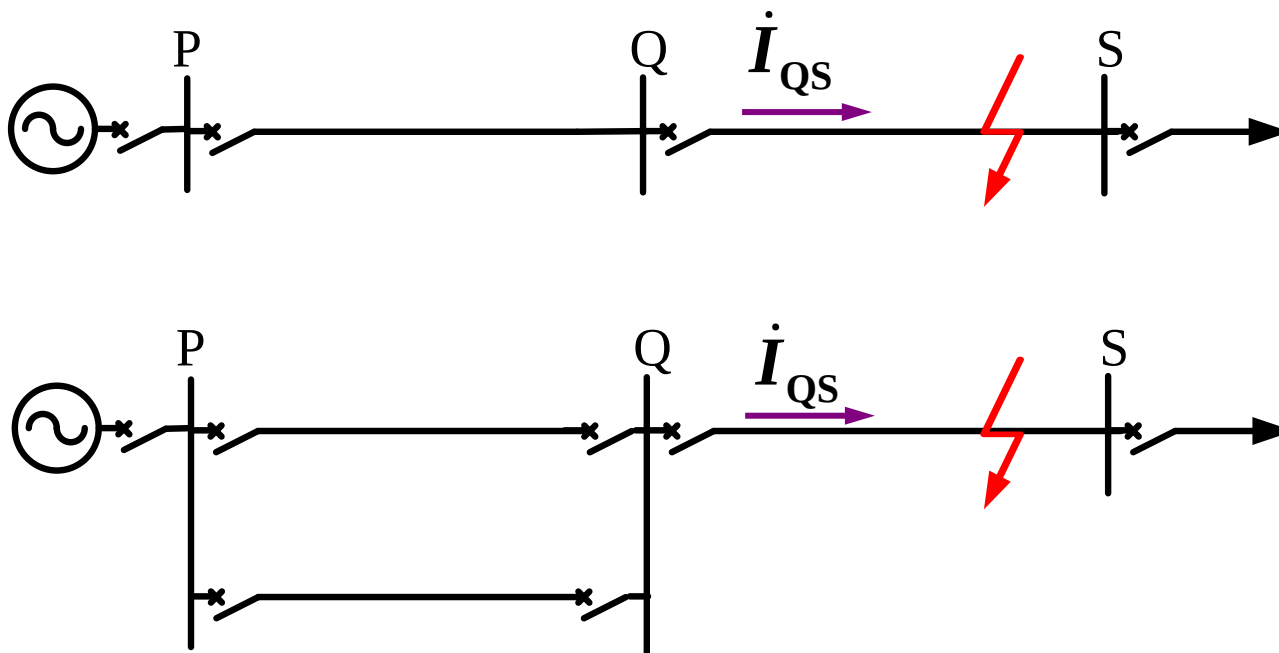
2.1 继电保护的基本原理

(2) 当系统运行方式发生变化时，同样的故障表现出的故障特征量可能不同。

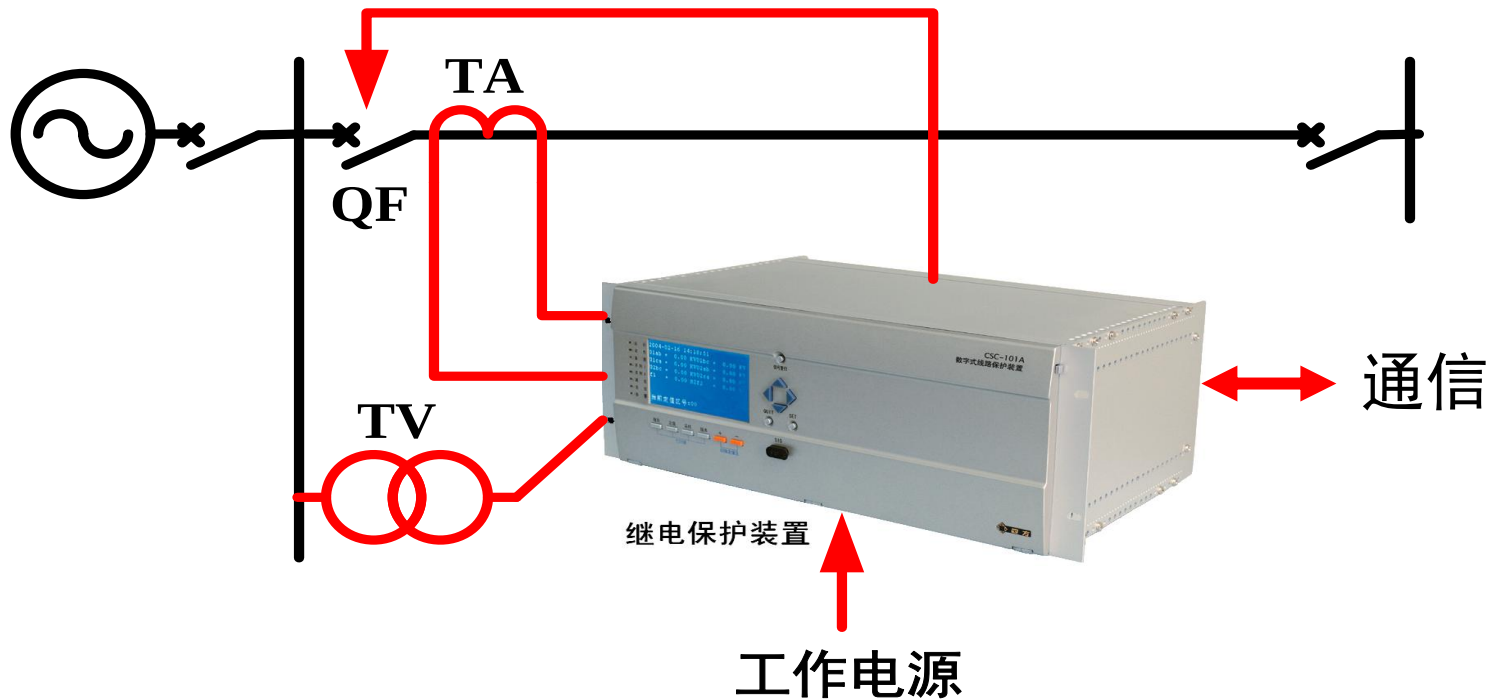


2.1 继电保护的基本原理

(2) 当系统运行方式发生变化时，同样的故障表现出的故障特征量可能不同。



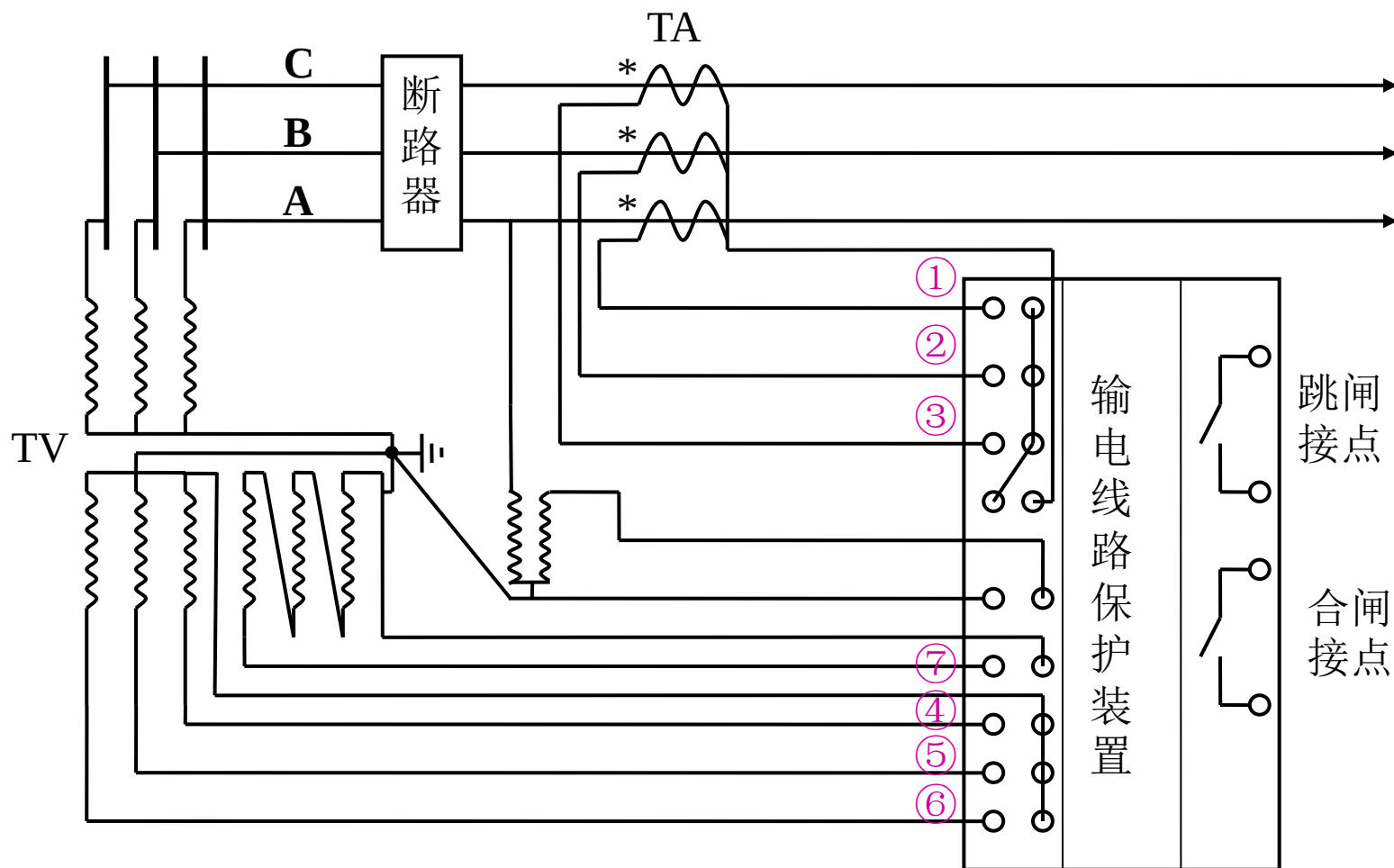
2.2 继电保护装置接入电力系统



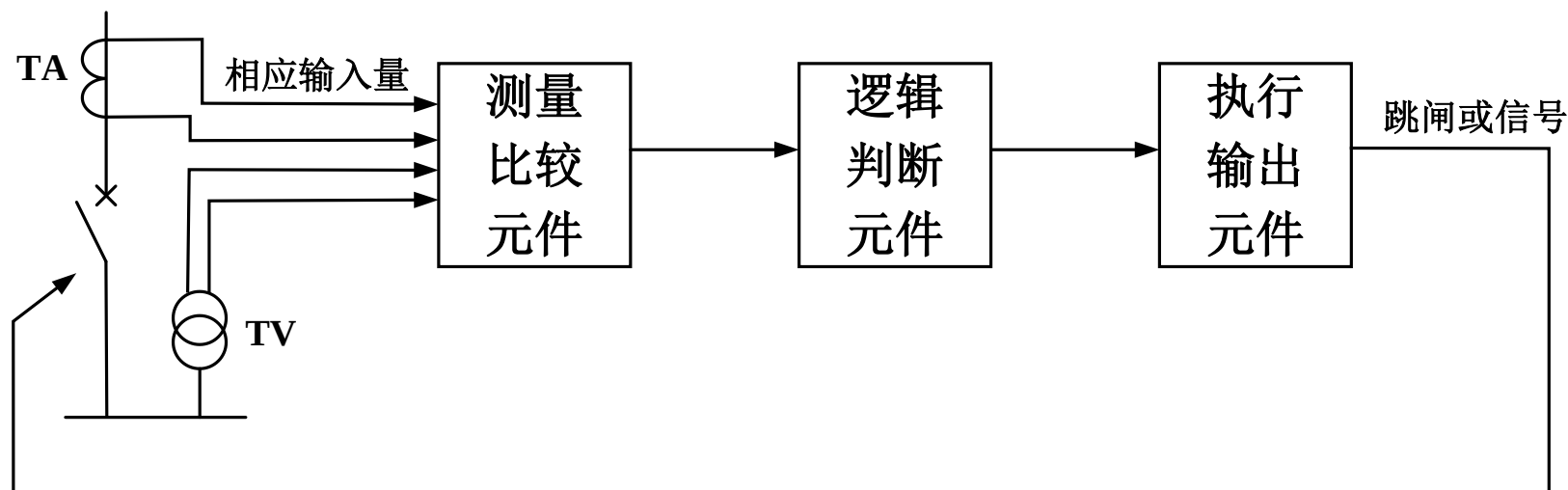
问题： 继电保护装置为什么不直接接入一次系统？



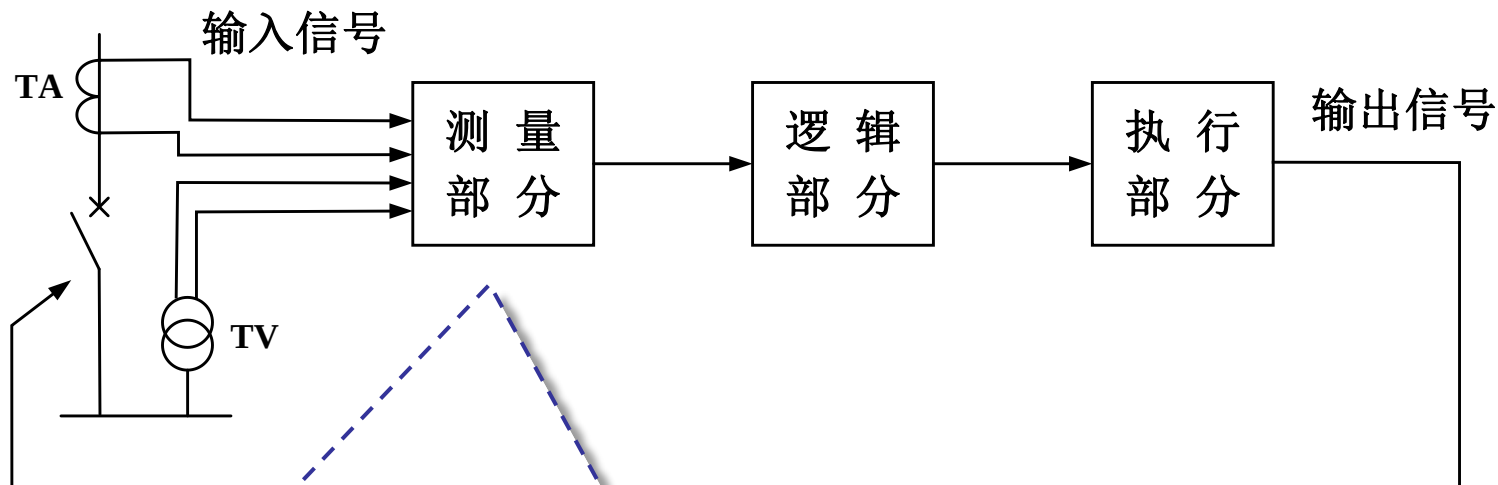
2.2 继电保护装置接入电力系统



2.3 继电保护装置的构成



2.3 继电保护装置的构成

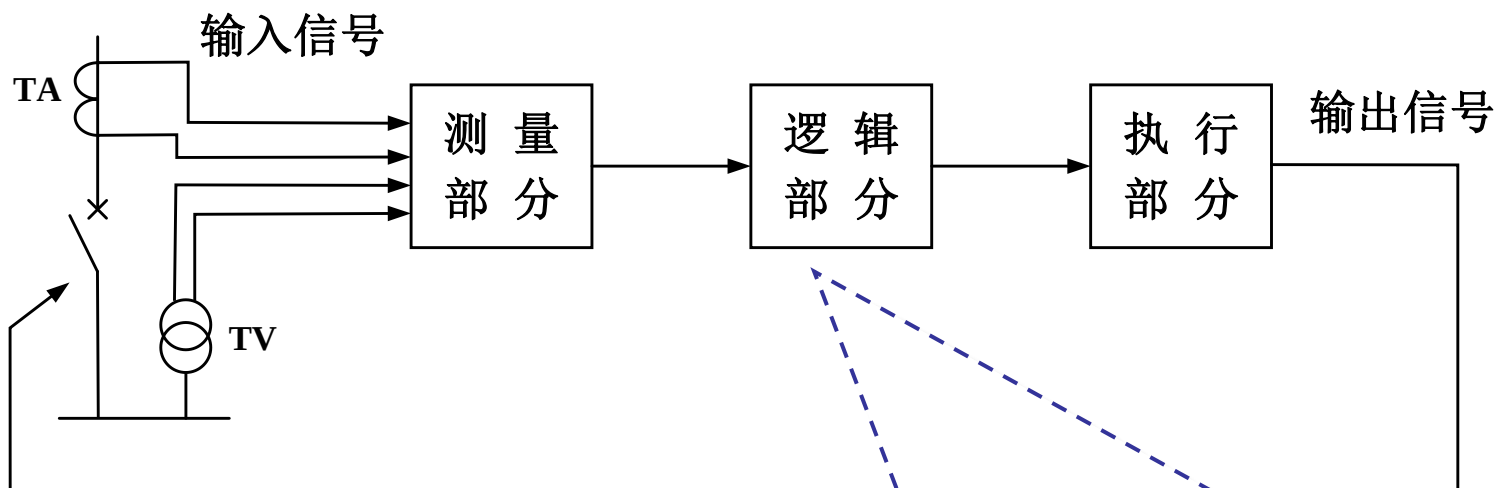


输入信号为被保护设备的各种电气量，将输入量与给定值进行比较，给出具有0或1性质的逻辑信号，从而判断保护装置是否应该启动。

举例：针对低电压启动的过电流保护，测量部分需要完成哪些测量和判别任务？



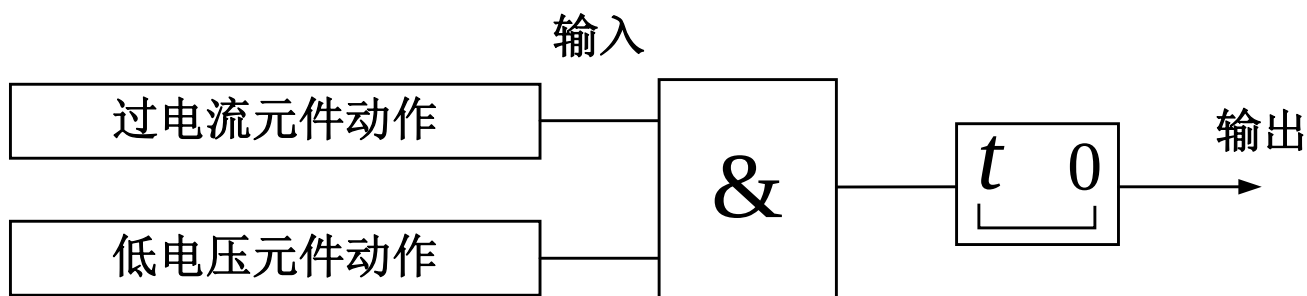
2.3 继电保护装置的构成



根据测量部分各输出量的性质、先后顺序、持续时间等，使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围，最后确定是否应使断路器跳闸、发出信号或不动作，并将对应的指令传给执行部分。

2.3 继电保护装置的构成

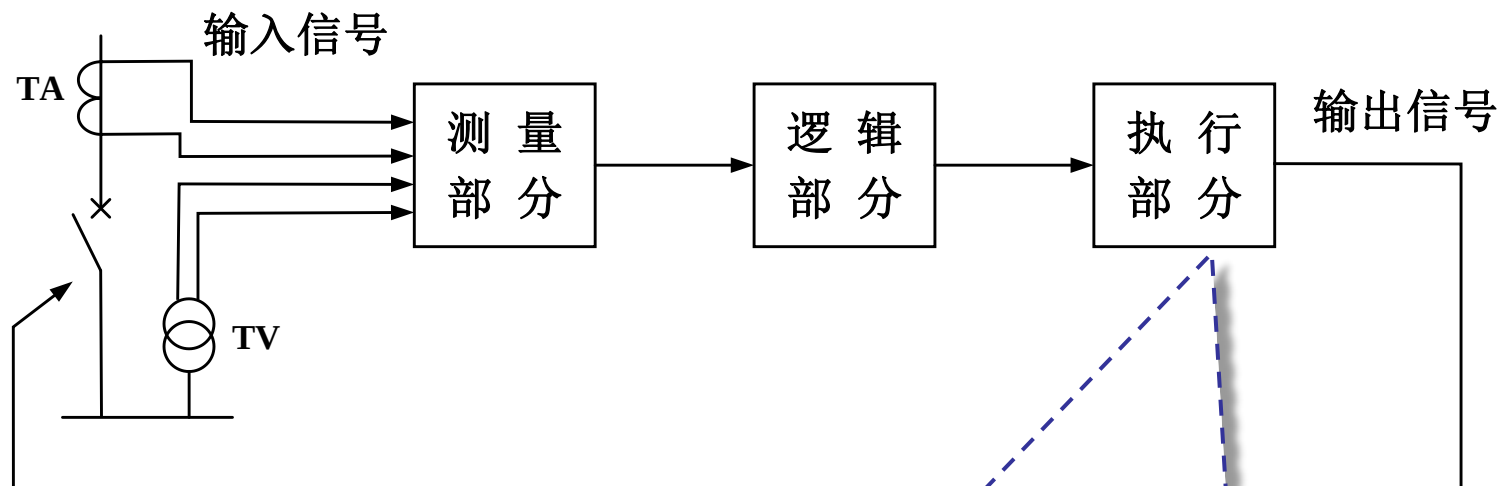
举例：针对低电压启动的过电流保护，逻辑部分的动作行为。



带延时的低电压启动的过电流保护的逻辑原理示意图



2.3 继电保护装置的构成

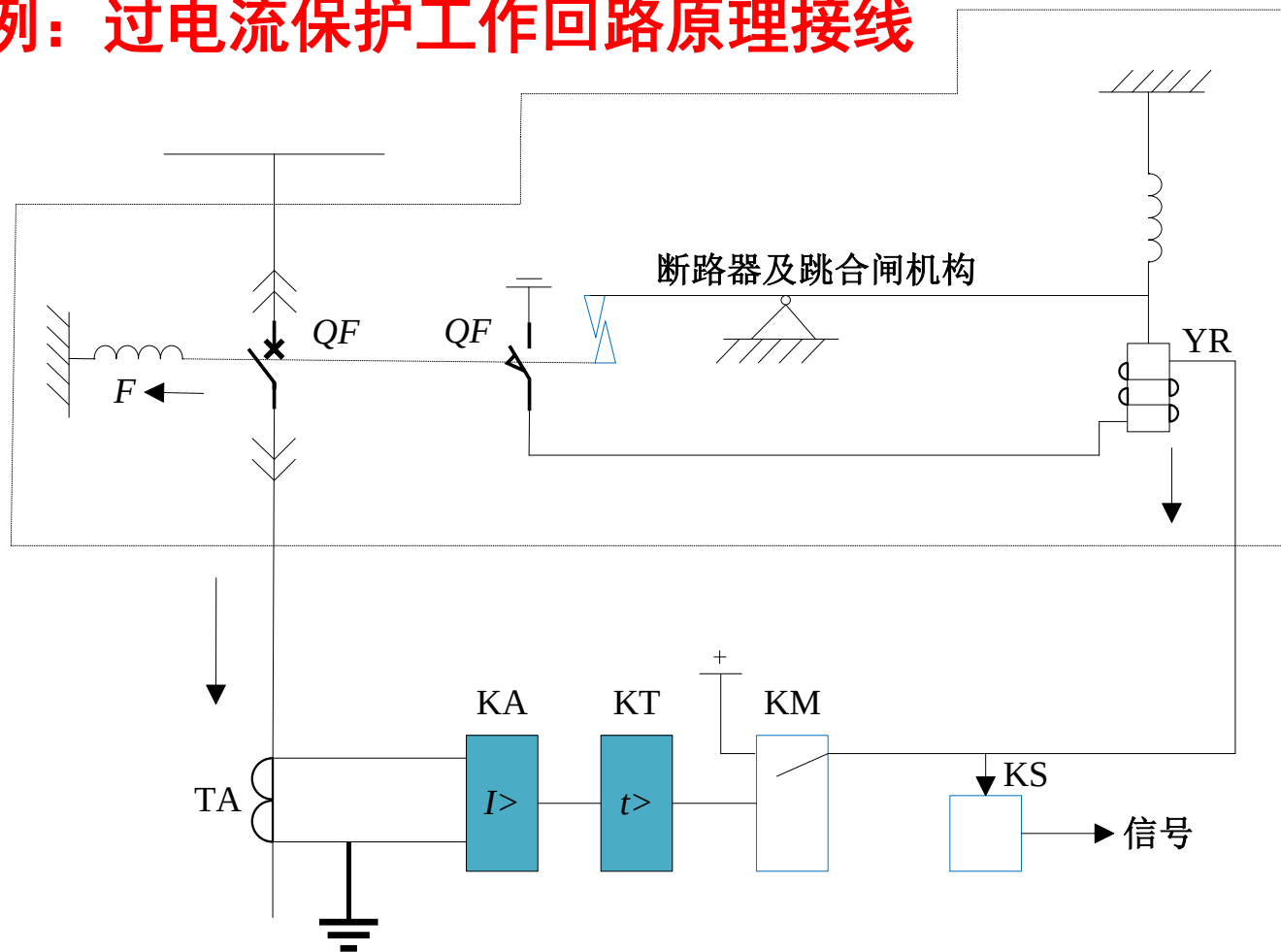


执行来自逻辑部分的命令，动作于跳闸或发信号。



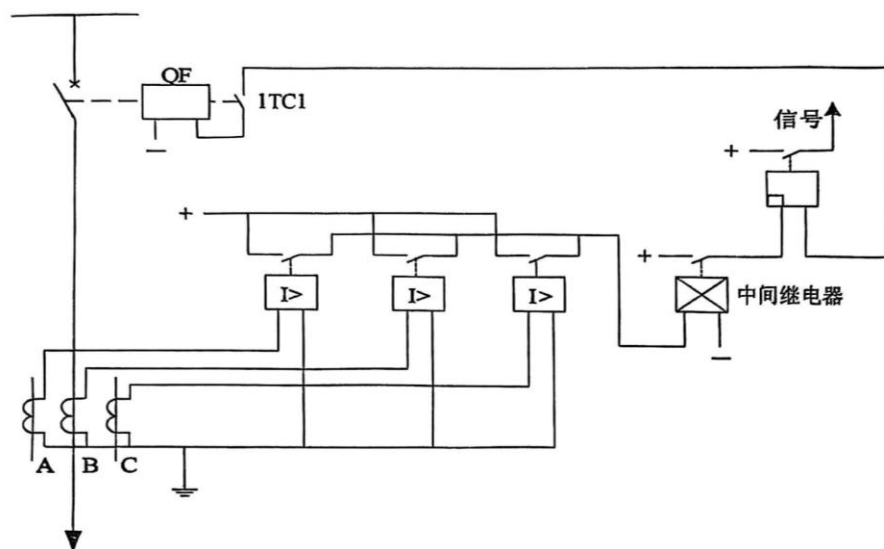
2.3 继电保护装置的构成

举例：过电流保护工作回路原理接线

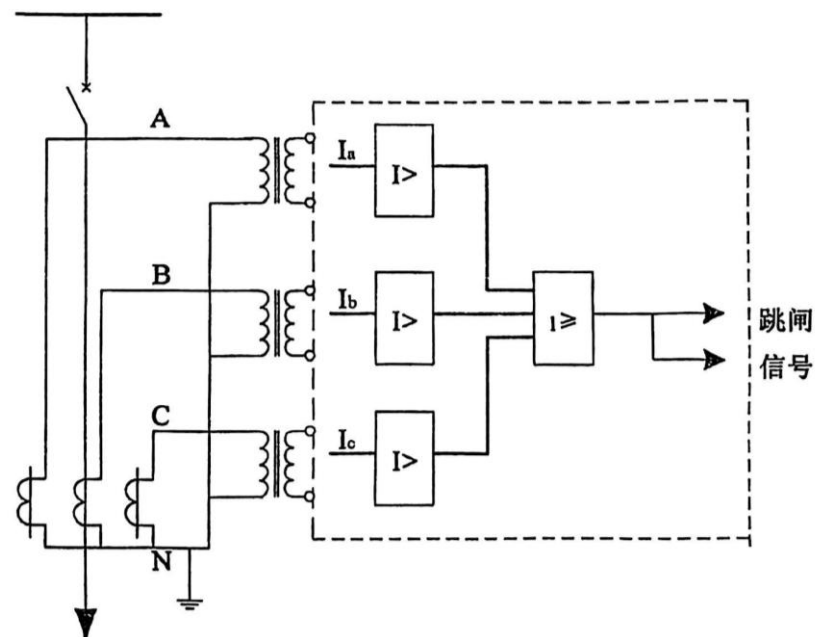


2.3 继电保护装置的构成

举例：过电流保护



(a) 电磁式继电器构成的三相过电流保护原理接线图

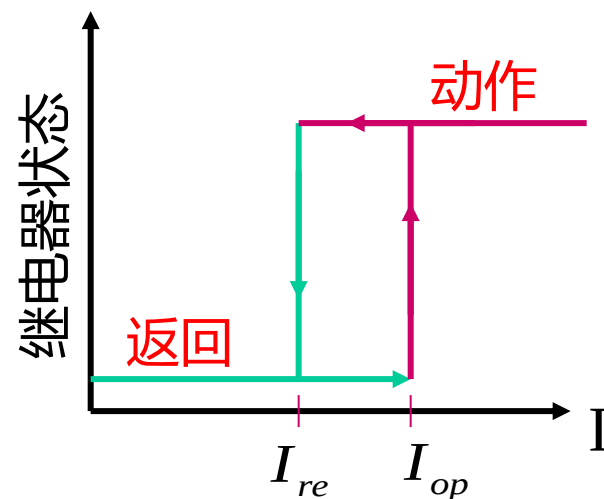


(b) 数字式（微机）三相过电流保护原理逻辑图



2.4 继电器的继电特性

继电器的出口状态呈现垂直跃变，不可能停留在某一中间位置，这种特性称为“继电特性”。



* **继电器的动作电流**：使继电器动作的**最小**电流；

* **继电器的返回电流**：使继电器返回的**最大**电流；

返回系数：
$$K_{re} = I_{re} / I_{op} < 1 \quad (0.85 \sim 0.9)$$

强调：1) 垂直跃变；2) $I_{re} \neq I_{op}$

2.5 继电保护的分类方法

- 1) 按保护原理：电流保护、电压保护、距离保护等；
- 2) 按被保护对象：电力线路保护、电力设备保护；
- 3) 按故障类型：相间短路保护、接地故障保护、断线保护等；
- 4) 按继电保护装置的实现技术：电磁型保护、微机型保护等；
- 5) 按继电保护测量值与整定值的动作关系：过量保护、欠量保护；
- 6) 按保护所起的作用：主保护、后备保护。

第1章 概述

第一节 电力系统继电保护的基本概念

第二节 继电保护的基本原理与构成

第三节 对继电保护的基本要求

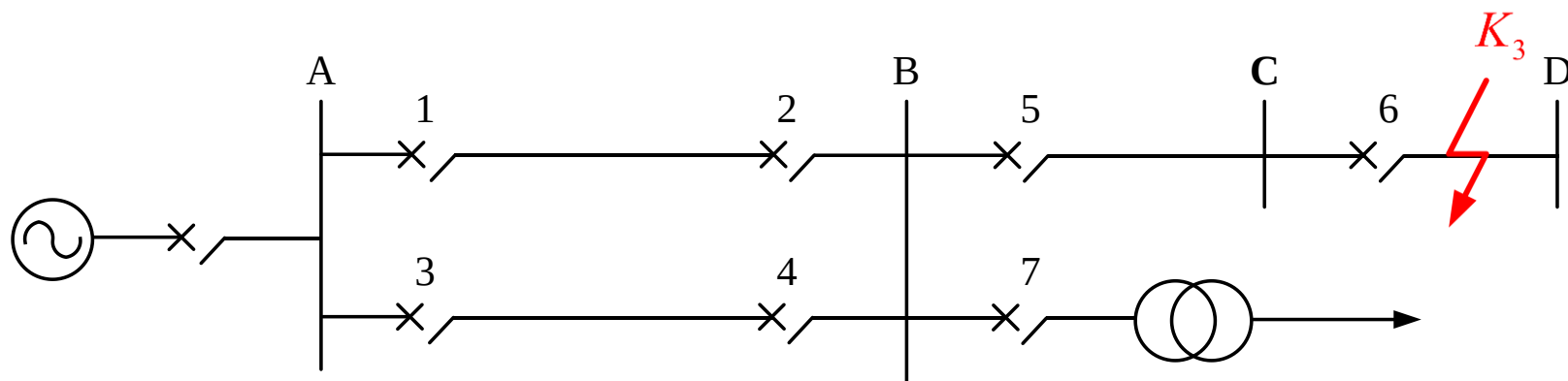
作用于跳闸的继电保护装置，在技术上有四个基本要求，通常成为保护“四性”。

- 选择性
- 速动性
- 灵敏性
- 可靠性



3.1 选择性

选择性是指电力系统发生故障时，保护装置仅将故障元件切除，而使非故障元件仍能正常运行，以尽量缩小停电范围。

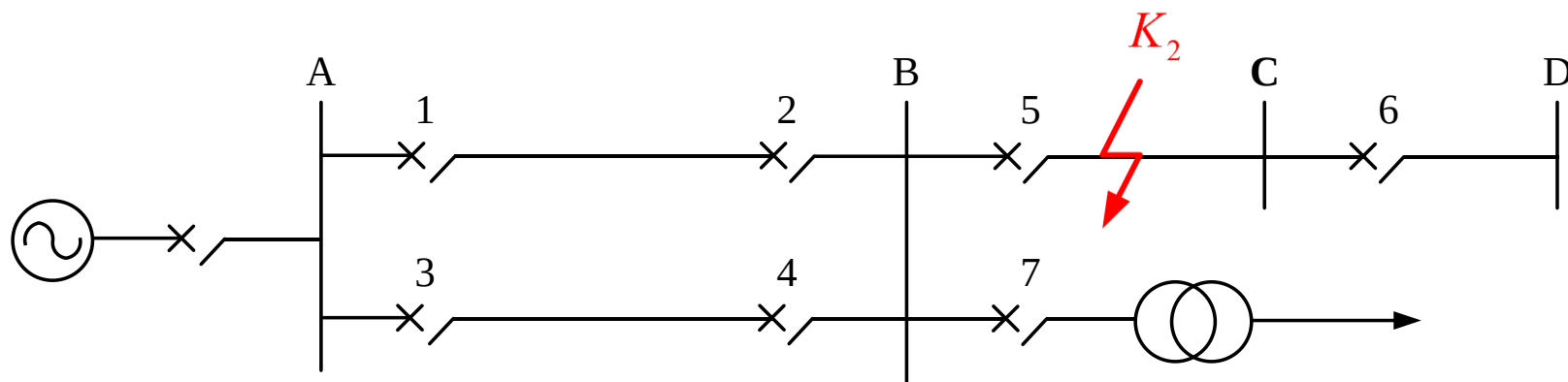


当 K_3 点短路时，保护6动→跳6QF，有选择性



3.1 选择性

选择性是指电力系统发生故障时，保护装置仅将故障元件切除，而使非故障元件仍能正常运行，以尽量缩小停电范围。

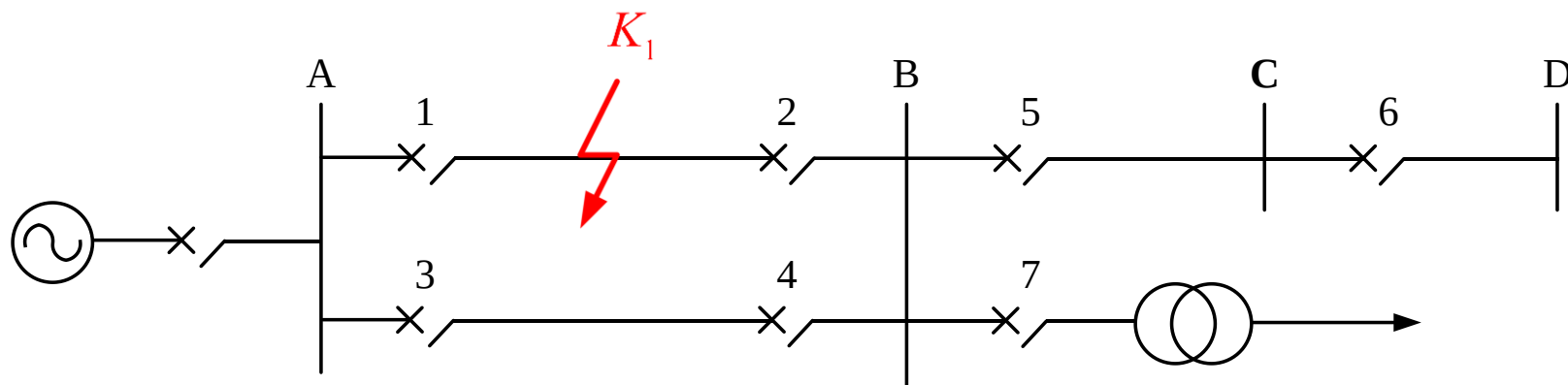


当 K_2 点短路时，保护5动→跳5QF，有选择性



3.1 选择性

选择性是指电力系统发生故障时，保护装置仅将故障元件切除，而使非故障元件仍能正常运行，以尽量缩小停电范围。

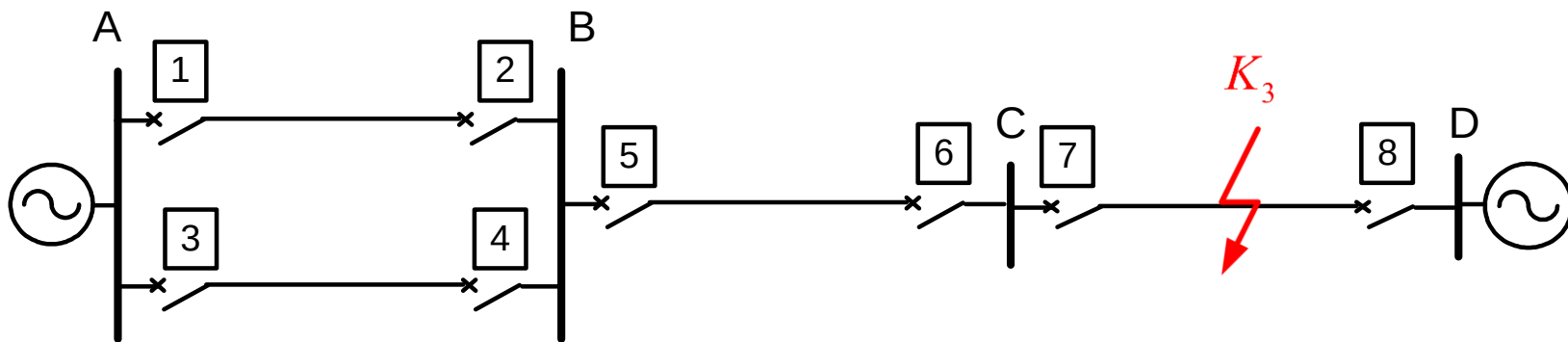


当 K_1 点短路时，保护1和保护2动→跳1QF和2QF，有选择性



3.1 选择性

选择性是指电力系统发生故障时，保护装置仅将故障元件切除，而使非故障元件仍能正常运行，以尽量缩小停电范围。

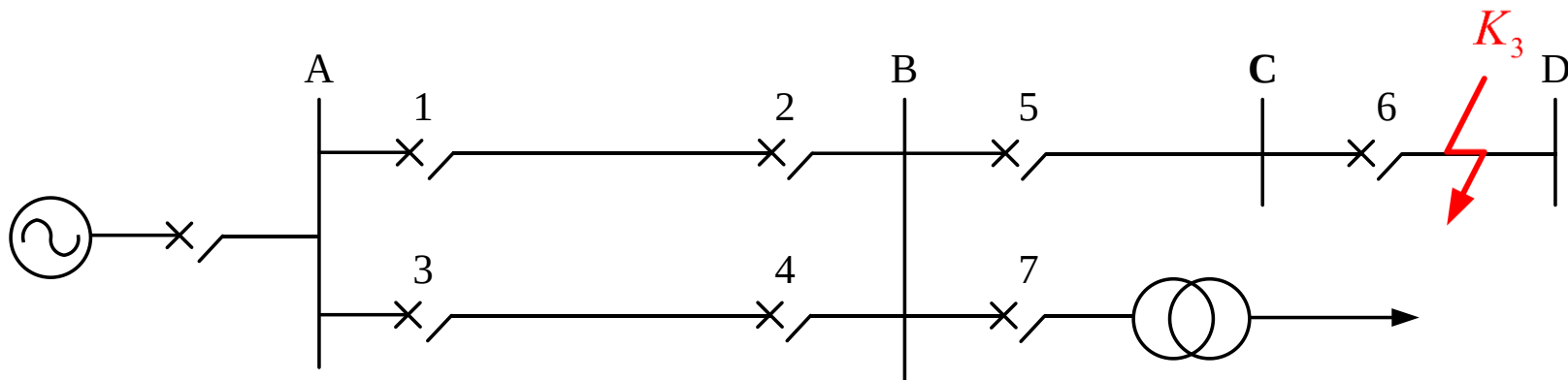


当 K_3 点短路时，保护7和保护8动→跳7QF和8QF，有选择性



3.1 选择性

对继电保护动作有选择性的要求，还需要考虑继电保护装置或断路器由于自身故障失灵等原因而**拒绝动作（简称拒动）的可能性**。



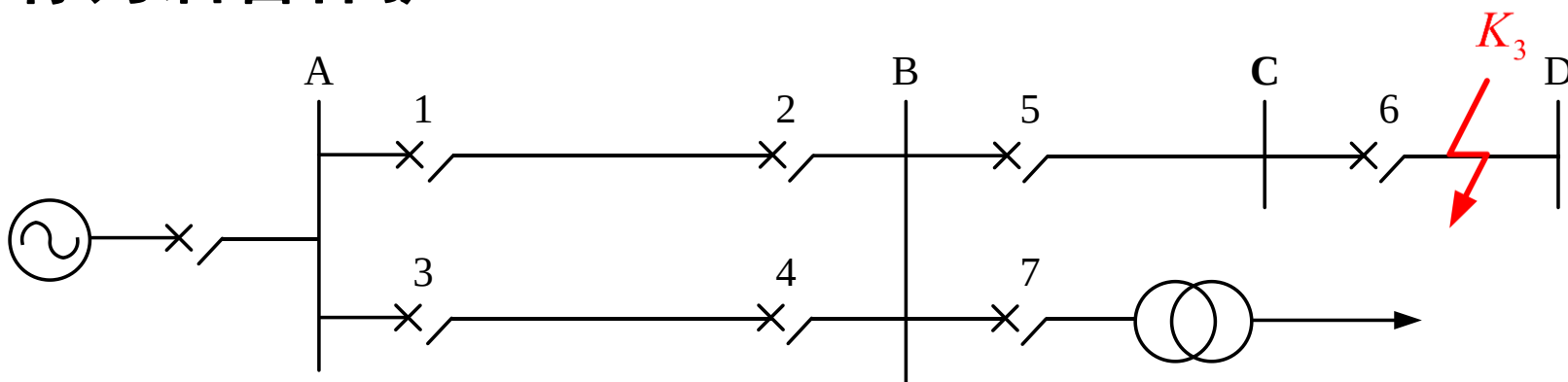
举例：保护6拒动时，前面一条线路的保护5动作，有选择性。



3.1 选择性

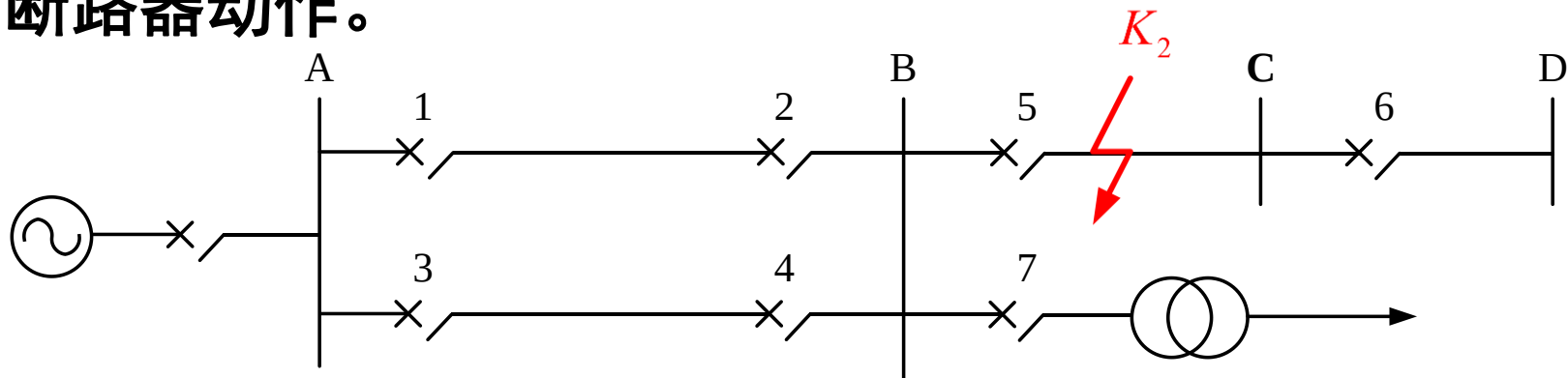
主保护：反映被保护元件本身的严重故障，快速动作于跳闸的保护装置称为主保护。

后备保护：主保护系统失效时，作备用的保护装置称为后备保护。



3.1 选择性

近后备保护： 1) 本元件处装设两套保护，当本元件的主保护拒动时，由本元件的另一套保护作为后备保护； 2) 当断路器拒动时，由同一发电厂或变电所内的其它有关断路器动作。



远后备保护： 当主保护或断路器拒动时，由远处（相邻电力线路或设备）来实现后备保护。

3.2 速动性

速动性：继电保护尽可能快的切除故障。

其主要原因如下：

- ① 减少用户在低电压下工作的时间
- ② 降低电气设备的损害程度
- ③ 避免故障进一步扩大
- ④ 提高电力系统并列运行的稳定性

3.2 速动性

故障切除时间：

$$t = t_{\text{pr}} + t_{\text{QF}}$$

t_{pr} -保护动作时间=固有动作时间+人为延时

t_{QF} -断路器动作时间

保护最快： $t_{\text{pr}} = 0.01 \sim 0.04\text{s}$

断路器最快： $t_{\text{QF}} = 0.02 \sim 0.06\text{s}$

3.3 灵敏性

灵敏性是指对于保护范围内发生故障的识别能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时，不论短路点的位置与短路的类型如何，都能灵敏地正确地反应出来。

通常，灵敏性用**灵敏系数**来衡量，表示为 K_{sen} 。

3.3 灵敏性

对反应数值上升而动作的过量保护

$$K_{\text{sen}} = \frac{\text{区内金属性短路时故障参数的最小计算值}}{\text{保护的動作参数}}$$

其中故障参数的最小值是根据可能的最不利运行方式、故障类型和短路位置来计算的。

对反应数值下降而动作的欠量保护

$$K_{\text{sen}} = \frac{\text{保护的動作参数}}{\text{区内金属性短路时故障参数的最大计算值}}$$

3.4 可靠性

保护装置的可靠性是指，对任何一台保护装置，在为其规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时，它不应该拒绝动作（简称拒动）；

而在其他任何情况下，包括系统正常运行状态或发生了该保护装置不应该动作的故障时，则不应该错误动作（简称误动）。

3.4 可靠性

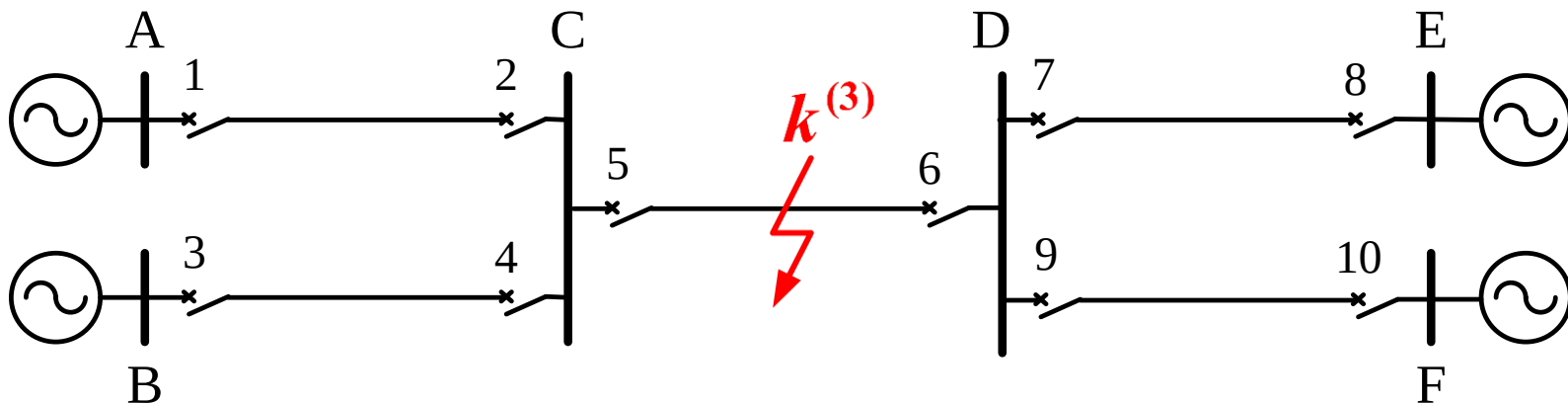
可信赖性

将继电保护装置在区内故障时不拒动的可靠性称为“可信赖性”。

安全性

将无故障时不误动和区外故障时不会非选择性动作的可靠性称为“安全性”。

3.4 可靠性



- ① 正常运行时保护1动作（误动）→失去安全性
- ② 保护5和6动作跳开断路器5和6 → 满足信赖性
- ③ 保护5不动作（拒动）→ 失去信赖性
- ④ 保护1先于保护5动作（误动）→ 失去安全性

谢谢!

